

Inferência Estatística Ainda É Minoritária em Nove Periódicos Brasileiros, 2005–2025

19 de julho de 2026

Resumo

Qual é a fronteira metodológica da Ciência Política brasileira? Examinamos 4.144 artigos publicados entre 2005 e 2025 em nove periódicos brasileiros integralmente classificados. Apenas 743 de 1.994 artigos quantitativos (37,3%) quantificam formalmente a incerteza por meio de testes, intervalos ou procedimentos equivalentes. Essa proporção variou de 34,4% em 2005–2011 a 39,7% em 2019–2025. Em contraste, Torreblanca et al. encontram abordagens baseadas em desenho causal em 45,4% a 56,8% dos artigos quantitativos explicativos da APSR, AJPS e Journal of Politics. Nos periódicos brasileiros, 59 artigos — 1,4% do total e 4,2% dos 1.395 examinados para identificação — mencionam uma estratégia causal explícita. A semelhança numérica encobre, portanto, uma diferença substantiva: enquanto a fronteira brasileira ainda é quantificar a incerteza, nos periódicos internacionais de referência ela já é construir a identificação causal. A análise integra um corpus elegível de 4.144 artigos de nove periódicos, todos classificados a partir do texto integral. As contagens registram presença, não qualidade de execução, e ainda requerem validação humana.

Introdução

Nos nove periódicos brasileiros integralmente classificados, menos da metade dos artigos quantitativos quantifica formalmente a incerteza: 743 de 1.994, ou 37,3%. Nos três periódicos generalistas que ocupam o centro da Ciência Política internacional, uma proporção semelhante — entre 45,4% e 56,8% — já emprega abordagens baseadas em desenho causal entre os artigos quantitativos explicativos (Torreblanca et al. 2026). A semelhança dos percentuais revela uma diferença, não uma convergência: o que ainda distingue parte importante da produção quantitativa brasileira é o uso de testes, intervalos e outras formas de expressar incerteza; nos periódicos internacionais de referência, o patamar comparável corresponde a estratégias explícitas de identificação causal.

O contraste é ainda mais claro quando observamos essas estratégias no Brasil. Apenas 59 dos 4.144 artigos publicados nos nove periódicos (1,4%) mencionam alguma estratégia causal explícita. Mesmo entre os 1.395 artigos para os quais o protocolo examinou identificação, são 59 (4,2%). A fronteira metodológica brasileira, portanto, ainda parece ser a passagem da descrição para a inferência estatística. A fronteira dos periódicos internacionais de referência deslocou-se para o problema mais exigente de como identificar efeitos causais.

Essa conclusão retoma, no produto publicado, uma preocupação antiga da disciplina. O diagnóstico do “calcanhar metodológico” relacionou limitações do treinamento em métodos à capacidade de acumular conhecimento (2005). Estudos posteriores documentaram a expansão, mas também a distribuição desigual, do ensino de métodos na pós-graduação (Barberia, Godoy, and Barboza 2014; Albuquerque, Mesquita, and Brito 2022) e defenderam transparência e reprodutibilidade como condições para a avaliação coletiva da pesquisa (Figueiredo Filho et al. 2019). Em vez de observar currículos ou normas profissionais, examinamos o que os artigos efetivamente fazem.

O artigo distingue quatro dimensões que não devem ser confundidas. Um trabalho pode mobilizar evidência empírica sem quantificá-la, usar números apenas para descrever os casos observados, realizar inferência estatística sem identificar um efeito causal ou formular uma explicação sem empregar um desenho causal explícito. Testes de hipótese, intervalos e procedimentos equivalentes expressam a incerteza de uma generalização, mas não resolvem, por si sós, o problema da identificação. A distinção preserva o pluralismo

metodológico: perguntas qualitativas, históricas, interpretativas, normativas e descritivas não precisam ser convertidas artificialmente em estudos causais.

Analizamos artigos publicados entre 2005 e 2025 em nove periódicos brasileiros indexados no SciELO. O universo elegível contém 4.144 artigos; 4.144 foram classificados a partir do texto integral. Como os nove periódicos estão integralmente classificados, as comparações principais usam todos os 4.144 artigos elegíveis. Neles, a inferência estatística permanece minoritária: 34,4% em 2005–2011, 38,1% em 2012–2018 e 39,7% em 2019–2025.

A contribuição é mostrar que a expansão da empiria não implica uma transformação uniforme da prática metodológica. A produção brasileira combina ampla linguagem causal ou explicativa, grande contingente de análises quantitativas descritivas, inferência estatística ainda minoritária e presença rara de estratégias explícitas de identificação. A classificação registra procedimentos mencionados, não sua qualidade, e ainda requer validação humana; essas limitações recomendam cautela quanto à precisão dos percentuais, mas não apagam a distância entre as duas fronteiras metodológicas identificadas aqui.

A decomposição por área acrescenta uma diferença substantiva: a participação de artigos empíricos é quase igual em Ciência Política e Relações Internacionais, mas a inferência estatística aparece em 42,8% dos quantitativos de Ciência Política e em apenas 8,2% dos quantitativos de Relações Internacionais. A área, portanto, ajuda a localizar onde a fronteira inferencial está mais consolidada, sem ser interpretada como causa dessa diferença.

Dados

Analiso artigos publicados entre 2005 e 2025 em nove periódicos indexados no SciELO: **Brazilian Political Science Review**, **Opinião Pública**, **Revista Brasileira de Ciência Política**, **Revista de Sociologia e Política**, **Dados**, **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, **Contexto Internacional**, **Revista Brasileira de Política Internacional** e **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**. Juntos, esses periódicos somam 4.144 artigos elegíveis no período.

Quatro periódicos mapeados no levantamento inicial não entram na análise principal: **Brazilian Journal of Political Economy**, **Civitas - Revista de Ciências Sociais**, **Revista de Administração Pública e Sur**, **Revista Internacional de Direitos Humanos**. As exclusões foram definidas antes desta atualização para delimitar um núcleo de Ciência Política, Relações Internacionais, gestão pública e Ciências Sociais políticas. Como essa fronteira é contestável, os critérios e as decisões são preservados no material de replicação. A Tabela 1 apresenta o número de artigos elegíveis e classificados por periódico e período.

Nesta versão, **Lua Nova: Revista de Cultura e Política** e **Novos estudos CEBRAP** também ficam fora da análise principal porque a classificação canônica desses periódicos ainda não estava completa no momento do fechamento. Seus registros permanecem preservados, mas não entram nos denominadores. Com essa decisão, os nove periódicos restantes têm cobertura integral.

Também registramos como inelegíveis 19 unidades editoriais da série *Tendências*, publicadas por **Opinião Pública** entre 2005 e 2014. Esses documentos compilam dados de pesquisas, mas não identificam autores e não se apresentam como artigos acadêmicos assinados. Dezesesseis haviam sido indexados entre os artigos potencialmente elegíveis; três já estavam fora do universo analítico por seu tipo documental. Os arquivos integrais e as classificações já produzidas permanecem preservados para fins de rastreabilidade, mas essas unidades não integram nenhum denominador ou resultado substantivo.

Os textos integrais foram recuperados do SciELO em junho de 2026, e a base analítica desta versão foi atualizada em 19 de julho de 2026. O material de replicação preserva as fontes, as datas de acesso, as decisões de exclusão e as verificações de integridade dos arquivos.

Esta versão usa 4.144 artigos, equivalentes a 100,0% do universo elegível. Os nove periódicos estão integralmente classificados e somam 4.144 artigos. Assim, os resultados principais cobrem todo o universo elegível desta versão; os rótulos automatizados ainda exigem validação humana.

Tabela 1: Artigos elegíveis e classificados por periódico e período. Nas colunas de período, classificados/elegíveis.

Periódico	Elegíveis	Classificados	Cobertura	2005-11	2012-18	2019-25
CGPC	120	120	100,0%	0/0	0/0	120/120
BPSR	268	268	100,0%	46/46	108/108	114/114
Opinião Pública	451	451	100,0%	107/107	160/160	184/184
RBCP	391	391	100,0%	29/29	194/194	168/168
RSP	638	638	100,0%	254/254	224/224	160/160
Dados	622	622	100,0%	181/181	212/212	229/229
RBCS	708	708	100,0%	222/222	237/237	249/249
Contexto Internacional	456	456	100,0%	102/102	170/170	184/184
RBPI	490	490	100,0%	155/155	168/168	167/167

Estratégia Empírica

A estratégia empírica é uma estratégia de mensuração, não uma estratégia de identificação causal do próprio paper. O objetivo é descrever como os artigos se distribuem em dimensões metodológicas observáveis: presença de evidência empírica, tipo de evidência, componente quantitativo, inferência estatística, afirmação causal ou explicativa e menção a estratégias explícitas de identificação causal. Os agregados dos 4.144 artigos classificados cobrem todo o universo elegível desta versão. As comparações entre periódicos usam os nove periódicos completos; as comparações temporais usam os oito periódicos completos que publicaram nos três períodos, com o mesmo peso para cada periódico.

O mapa de denominadores deve ser lido com cuidado. Algumas etapas são aninhadas: a frequência das estratégias de identificação é calculada dentro do subconjunto em que a identificação é metodologicamente relevante. Outras dimensões são cruzadas: afirmações causais ou explicativas podem aparecer em artigos qualitativos, quantitativos ou mistos. Por isso, a Figura 1 apresenta denominadores e dimensões da classificação disponível, e não uma sequência estritamente aninhada em todos os degraus.

O classificador registra primeiro se o artigo é empírico e que tipo de evidência mobiliza: qualitativa, quantitativa, mista ou ausente. Em seguida, distingue artigos com análise quantitativa, inferência estatística e afirmações causais ou explicativas. Para examinar a camada associada à identificação causal, o protocolo seleciona artigos por um de dois caminhos: combinação de afirmação causal ou explicativa com evidência empírica pertinente; ou emprego de modelagem quantitativa que exige examinar como as inferências são sustentadas. Esse subconjunto não equivale ao conjunto de estudos causais. Ele define apenas os artigos nos quais procuramos, na etapa seguinte, menções a estratégias explícitas de identificação.

Um artigo é classificado como contendo inferência estatística quando reporta algum procedimento que quantifica formalmente a incerteza: teste de hipótese ou valor de p , erro-padrão inferencial, intervalo de confiança ou de credibilidade, intervalo por *bootstrap*, inferência por randomização, incerteza posterior bayesiana ou procedimento equivalente. Estatísticas descritivas, coeficientes ou modelos apresentados sem qualquer medida desse tipo não bastam. A variável registra a presença do procedimento; não avalia sua correção, poder estatístico, calibração, adequação dos erros-padrão ou interpretação.

Consideramos como estratégia explícita de identificação causal a menção a experimentos, diferenças-em-diferenças, estudos de evento, variáveis instrumentais, regressão descontínua, *regression kink*, controle sintético, diferenças-em-diferenças sintéticas, pareamento ou ponderação, grafos causais formais, estimadores duplamente robustos, árvores ou florestas causais e descoberta causal. Regressão observacional, modelos de equações estruturais, mediação causal e efeitos fixos não entram automaticamente nessa contagem. Esses casos só seriam incluídos após revisão complementar que encontrasse uma discussão explícita da estratégia de identificação e da plausibilidade de seus pressupostos. Mesmo entre os casos incluídos, a classificação registra apenas que uma estratégia foi mencionada; não avalia se foi bem executada.

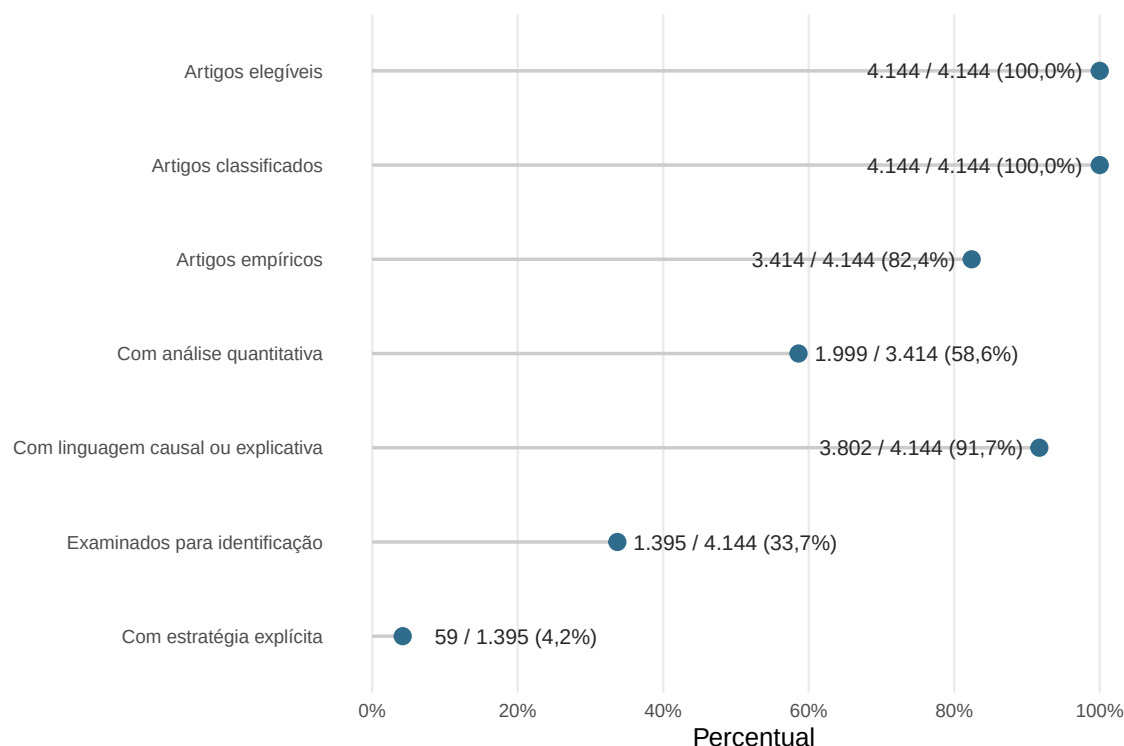


Figura 1: Cobertura do corpus e incidência de práticas metodológicas. A cobertura usa os 4.144 artigos elegíveis; as demais linhas descrevem os 4.144 artigos classificados, com numerador e denominador indicados junto a cada ponto.

Protocolo de classificação e validade da mensuração

Classificamos o texto integral de cada artigo com um protocolo padronizado aplicado por modelos de linguagem. Verificações automáticas de consistência asseguram a integridade estrutural dos dados e das relações entre categorias, mas não substituem a validação humana nem estimam validade de construto.

Os rótulos em escala ainda não foram integralmente adjudicados por humanos. Nos nove periódicos completos, a fração marcada como caso difícil varia de 51,0% a 90,7% entre células periódico-período. Além disso, lotes diferentes foram classificados com configurações distintas de modelo e esforço. Como a ordem dos lotes se relaciona ao período de publicação, comparações temporais podem combinar mudança editorial e mudança do classificador. Por isso, as tendências são apresentadas apenas como diagnóstico exploratório.

Os denominadores são parte substantiva da interpretação. Proporções de cobertura usam os 4.144 artigos elegíveis. Proporções sobre práticas metodológicas usam os 4.144 artigos classificados. A proporção de inferência estatística exclui do denominador 5 artigos quantitativos cujo rótulo está ausente, correspondentes a 0,3% desse subconjunto; eles não são convertidos em ausência de inferência. A frequência de estratégias explícitas de identificação usa os 1.395 artigos examinados nos periódicos completos. Nenhuma tabela ou figura omite o denominador, porque o significado de uma proporção muda conforme a dimensão analisada.

Duas dimensões complementares ainda não foram classificadas: explicitação metodológica e formato do artigo empírico. A primeira deve distinguir se dados, fontes e estratégia analítica aparecem de forma clara, parcial ou ausente. A segunda deve classificar a arquitetura textual do artigo empírico. Como essas dimensões não integram os resultados desta versão, nenhuma conclusão é apresentada sobre rastreabilidade ou padronização textual.

Resultados

O universo elegível contém 4.144 artigos, e todos estão classificados. A Tabela 2 descreve esse universo completo com denominadores específicos para cada dimensão. Entre os classificados, 3.414 são empíricos. Entre os empíricos, 1.999 têm componente quantitativo; entre estes, 758 apresentam modelagem estatística e 743 registram inferência estatística.

Tabela 2: Práticas metodológicas nos 4.144 artigos classificados.

Dimensão	Categoria	N	Denominador	Percentual
Evidência	Artigo empírico	3.414	artigos classificados (4.144)	82,4%
Evidência	Somente qualitativo	1.414	artigos empíricos (3.414)	41,4%
Evidência	Somente quantitativo	838	artigos empíricos (3.414)	24,5%
Evidência	Misto	1.162	artigos empíricos (3.414)	34,0%
Quantificação	Componente quantitativo	1.999	artigos empíricos (3.414)	58,6%
Quantificação	Modelagem estatística	758	empíricos quantitativos (1.999)	37,9%
Quantificação	Inferência estatística	743	empíricos quantitativos com inferência classificada (1.994)	37,3%

A composição da evidência é plural. Dos artigos empíricos, 1.414 usam apenas evidência qualitativa, 838 usam apenas evidência quantitativa e 1.162 combinam ambas. Quantificação, portanto, não substitui a pesquisa qualitativa nem organiza sozinha a prática empírica observada.

Periódicos com classificação completa

Os nove periódicos completos somam 4.144 artigos. A Tabela 3 e a Figura 2 mostram diferenças editoriais substantivas. O percentual de artigos empíricos varia de 74,2% na RBCP a 94,5% em *Opinião Pública*. Entre os artigos empíricos, o componente quantitativo vai de 32,2% em *Contexto Internacional* a 91,5% em *Opinião Pública*.

Tabela 3: Práticas metodológicas nos nove periódicos integralmente classificados.

Periódico	N	Empíricos	Quantitativos	Inferência	Examinados	Estratégia
BPSR	268	86,2%	74,0%	49,7%	40,3%	12,0%
CGPC	120	88,3%	70,8%	18,7%	20,0%	8,3%
Contexto Internacional	456	75,7%	32,2%	7,2%	4,2%	5,3%
Dados	622	87,1%	62,7%	41,8%	31,8%	5,1%
Opinião Pública	451	94,5%	91,5%	61,3%	77,8%	5,4%
RBCP	391	74,2%	63,4%	32,8%	35,3%	2,9%
Revista Brasileira de Ciências Sociais	708	77,4%	42,9%	28,9%	25,0%	2,3%
Revista Brasileira de Política Internacional	490	88,6%	36,4%	8,9%	22,4%	0,0%
Revista de Sociologia e Política	638	77,1%	68,1%	34,2%	42,3%	2,2%

Nota:

Quantitativos = análise quantitativa; Inferência = inferência estatística; Examinados = artigos examinados para identificação; Estratégia = estratégia explícita. Empíricos e Examinados usam todos os artigos; Quantitativos usam os empíricos; Inferência usa os quantitativos com informação disponível; Estratégia usa os Examinados.

A diferença mais nítida está na inferência estatística entre artigos quantitativos: 61,3% em *Opinião Pública*, 49,7% na BPSR e 41,8% em *Dados*, contra 18,7% em CGPC e 7,2% em *Contexto Internacional*. Esses

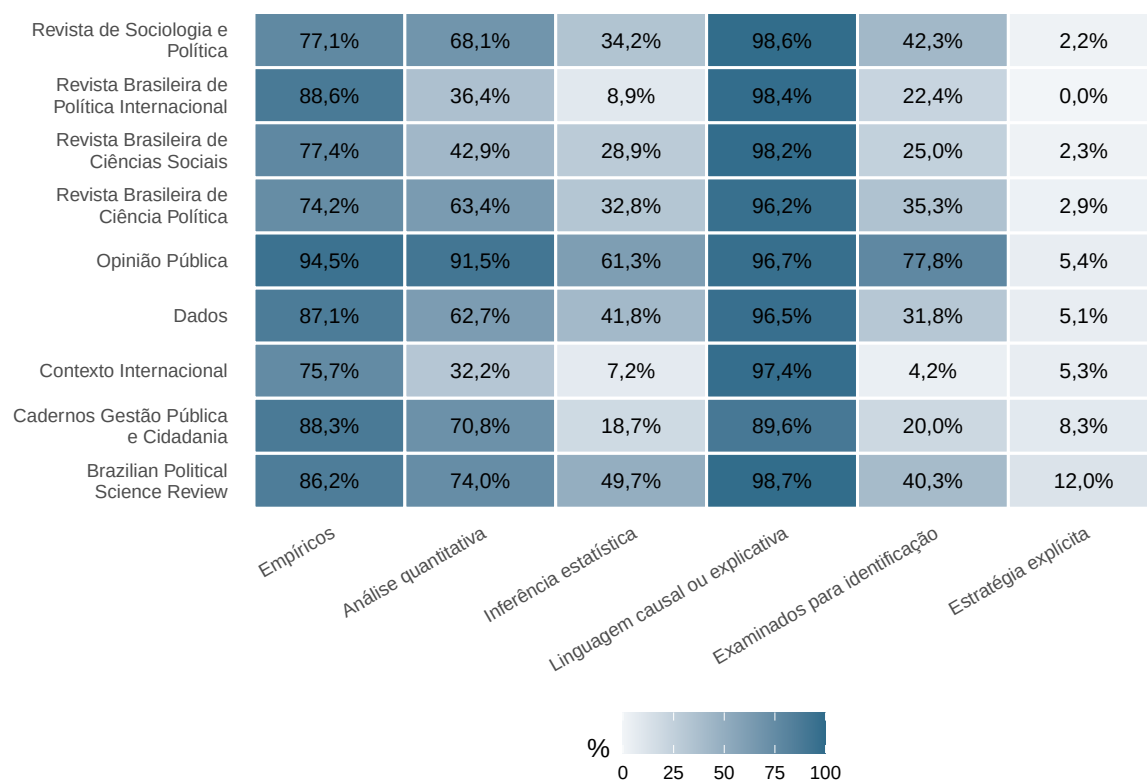


Figura 2: Os periódicos diferem tanto na composição da pesquisa publicada quanto no uso de inferência e identificação. Empíricos e examinados usam todos os artigos; análise quantitativa usa os empíricos; inferência estatística usa os quantitativos com informação disponível; estratégia explícita usa os examinados.

contrastes podem refletir diferenças de composição temática, tradição disciplinar e política editorial que o desenho atual não permite decompor; não constituem ranking de qualidade nem efeito causal do periódico.

O perfil agregado de CGPC cobre apenas 2019–2025, enquanto os demais periódicos completos contribuem também em períodos anteriores. Sua comparação histórica direta com os demais, portanto, combina diferenças editoriais e composição temporal.

Diferenças entre Ciência Política e Relações Internacionais

A classificação por área permite separar dois padrões editoriais que ficam ocultos na média dos periódicos. Para esta comparação, Ciência Política reúne os quatro periódicos classificados nessa área e os dois periódicos de escopo compartilhado com Ciências Sociais (Dados e RBCS), totalizando 3.078 artigos em 6 periódicos. Relações Internacionais reúne **Contexto Internacional** e RBPI, com 946 artigos em 2 periódicos. CGPC não é forçada a entrar em nenhuma das duas áreas: seus 120 artigos permanecem no perfil de origem, mas ficam fora do contraste CP–RI.

A proporção de artigos empíricos é praticamente idêntica nas duas áreas: 82,2% em Ciência Política e 82,3% em Relações Internacionais. A diferença aparece na composição da pesquisa empírica. Análises quantitativas representam 65,4% dos artigos empíricos de Ciência Política, contra 34,5% em Relações Internacionais. Entre os quantitativos com rótulo de inferência observado, 707 de 1.650 artigos de Ciência Política (42,8%) quantificam formalmente a incerteza; em Relações Internacionais, são 22 de 269 (8,2%). A diferença é de 34,6 p.p.

A análise principal da diferença usa um modelo bayesiano hierárquico binomial estimado com **brms** (Bürkner 2017). A verossimilhança é agregada por periódico: o numerador é o número de artigos quantitativos com inferência e o denominador é o número com rótulo de inferência observado; periódicos são permutáveis dentro de cada área por meio de um intercepto aleatório. Com priors fracamente informativos **Normal**(0, 1,5) para o intercepto e para o contraste de área, seguindo a recomendação de regularização própria para regressões logísticas de Gelman et al. (2008), a probabilidade posterior de inferência é 40,6% em um periódico típico de Ciência Política e 9,3% em um periódico típico de Relações Internacionais. A diferença mediana é 31,0 p.p. (intervalo de credibilidade posterior de 95%: 13,8 p.p. a 43,7 p.p.), com 99,7% de probabilidade posterior de que a diferença CP–RI seja positiva.

O resultado é estável a uma priori mais dispersa, **Student-t**(3, 0, 2,5): a diferença mediana é 32,2 p.p. (intervalo de credibilidade de 95%: 16,6 p.p. a 45,2 p.p.), e 99,9% da massa posterior é positiva. As duas especificações tiveram 0 divergências, R-hat máximo de 1,002 e tamanho efetivo mínimo (bulk) de 1.642; as oito proporções observadas ficaram dentro dos intervalos preditivos de 95% do modelo Normal. Esses resultados quantificam a diferença descritiva levando em conta a estrutura por periódico; não identificam um efeito causal da área, e a incerteza permanece condicionada ao pequeno número de periódicos de Relações Internacionais.

O contraste também aparece na identificação causal explícita, embora os números sejam pequenos. Ciência Política tem 56 estratégias em 1.242 artigos examinados (4,5%); Relações Internacionais tem 1 em 129 (0,8%). Esses percentuais descrevem menções a estratégias, não qualidade da execução nem superioridade de uma área.

A diferença de inferência persiste ao longo do tempo, mas não deve ser lida como uma tendência causal. Em Ciência Política, a proporção passa de 39,6% em 2005–2011 para 44,1% em 2019–2025. Em Relações Internacionais, passa de 0,0% para 13,4%. A distância diminui, mas ainda é de 30,7 p.p. no último período. Como a área é atribuída ao periódico e os grupos têm composições editoriais distintas, a comparação localiza uma diferença descritiva de prática, não um efeito da disciplina sobre os autores.

Inferência estatística

Há uma conclusão simples: a inferência estatística ainda é minoritária na produção quantitativa dos nove periódicos. Apenas 743 de 1.994 artigos (37,3%) reportam testes, intervalos ou outra forma explícita de

quantificar a incerteza. *Opinião Pública* é o único periódico em que essa prática ultrapassa 50%; a BPSR chega a 49,7%.

O resultado decorre sobretudo do lugar ocupado pela descrição na produção quantitativa. 1.104 artigos (55,4%) apresentam apenas estatísticas descritivas e nenhuma inferência. Quando a análise avança para testes bivariados, correlações ou modelagem, a quantificação da incerteza torna-se a regra: aparece em 734 de 879 trabalhos (83,5%). Nem toda pergunta descritiva exige inferência, e a presença de um valor de p ou intervalo não prova que a análise seja adequada. Ainda assim, a composição mostra onde está a margem de transformação: metade da produção quantitativa sequer chega à etapa de expressar formalmente a incerteza.

Nossa medida registra a presença de procedimentos associados à inferência estatística, não a consistência com que a incerteza é incorporada à análise. A leitura qualitativa identificou casos em que o artigo informa margens de erro ou níveis de confiança na descrição da amostra, mas compara percentuais e formula conclusões sem mobilizar essas informações. Fuks e Fialho (2009), por exemplo, apresentam no apêndice a margem de erro e o nível de confiança das pesquisas utilizadas, mas não os empregam para avaliar as diferenças discutidas no texto. É possível, portanto, que a proporção classificada como inferencial constitua um limite superior. Não podemos afirmá-lo, contudo, porque não quantificamos sistematicamente nem casos desse tipo — potenciais falsos positivos — nem erros na direção oposta, em que procedimentos inferenciais tenham deixado de ser detectados.

Essa fronteira pouco se moveu. Nos oito periódicos com artigos nos três períodos, a incidência de inferência passa de 34,4% em 2005–2011 para 38,1% em 2012–2018 e 39,7% em 2019–2025. Apesar da expansão da pesquisa empírica, não há sinal de difusão ampla da inferência estatística nos últimos quinze anos.

A linguagem causal ou explicativa é muito mais disseminada do que a inferência estatística. Entre os 1.939 quantitativos que empregam essa linguagem, apenas 736 (38,0%) quantificam a incerteza; 1.203 (62,0%) não o fazem. A categoria é ampla e inclui explicações que não formulam uma pretensão causal estrita. Por isso, o cruzamento não demonstra inadequação de cada artigo, mas mostra que linguagem explicativa e inferência formal frequentemente não coexistem.

O benchmark internacional transforma esse diagnóstico em uma comparação substantiva. Torreblanca et al. (2026) encontram abordagens baseadas em desenho causal em 45,4% dos quantitativos explicativos do *Journal of Politics*, 47,0% da AJPS e 56,8% da APSR. Em outras palavras, uma parcela de 45,4% a 56,8% desses artigos já enfrenta explicitamente o problema da identificação causal; no Brasil, apenas 37,3% dos quantitativos alcançam o patamar anterior de quantificar a incerteza, e somente 1,4% de todos os artigos mencionam uma estratégia causal explícita. A fronteira brasileira ainda é inferencial; a fronteira dos periódicos internacionais de referência já é causal.

Os percentuais internacionais têm um numerador mais exigente e um denominador mais seletivo — artigos quantitativos explicativos publicados entre 2003 e 2023 — do que a taxa brasileira de inferência entre quantitativos de 2005 a 2025. Essa diferença impede tratar os números como um ranking exato, mas reforça a conclusão substantiva: o patamar anterior ao desenho causal — quantificar a incerteza — ainda distingue menos da metade da produção quantitativa brasileira.

Evidência qualitativa

Nos nove periódicos completos, 2.576 artigos apresentam evidência qualitativa, isoladamente ou em combinação com evidência quantitativa. O classificador identifica objetivo qualitativo claro em 2.348 deles, ou 91,1%. Esse resultado indica que o propósito substantivo da análise qualitativa costuma ser reconstruível, mas não mede explicitação de seleção de casos, procedimentos interpretativos ou rastreabilidade documental. Portanto, não substitui a futura variável de explicitação metodológica.

Linguagem causal ou explicativa ampla e estratégias de identificação

A categoria de linguagem causal ou explicativa é deliberadamente ampla. Ela aparece em 3.802 artigos, dos quais 3.323 são empíricos. A Figura 4 é um diagnóstico dessa amplitude e mostra por que a variável não discrimina pretensões causais estritas: há marcações em artigos não empíricos, em artigos empíricos sem

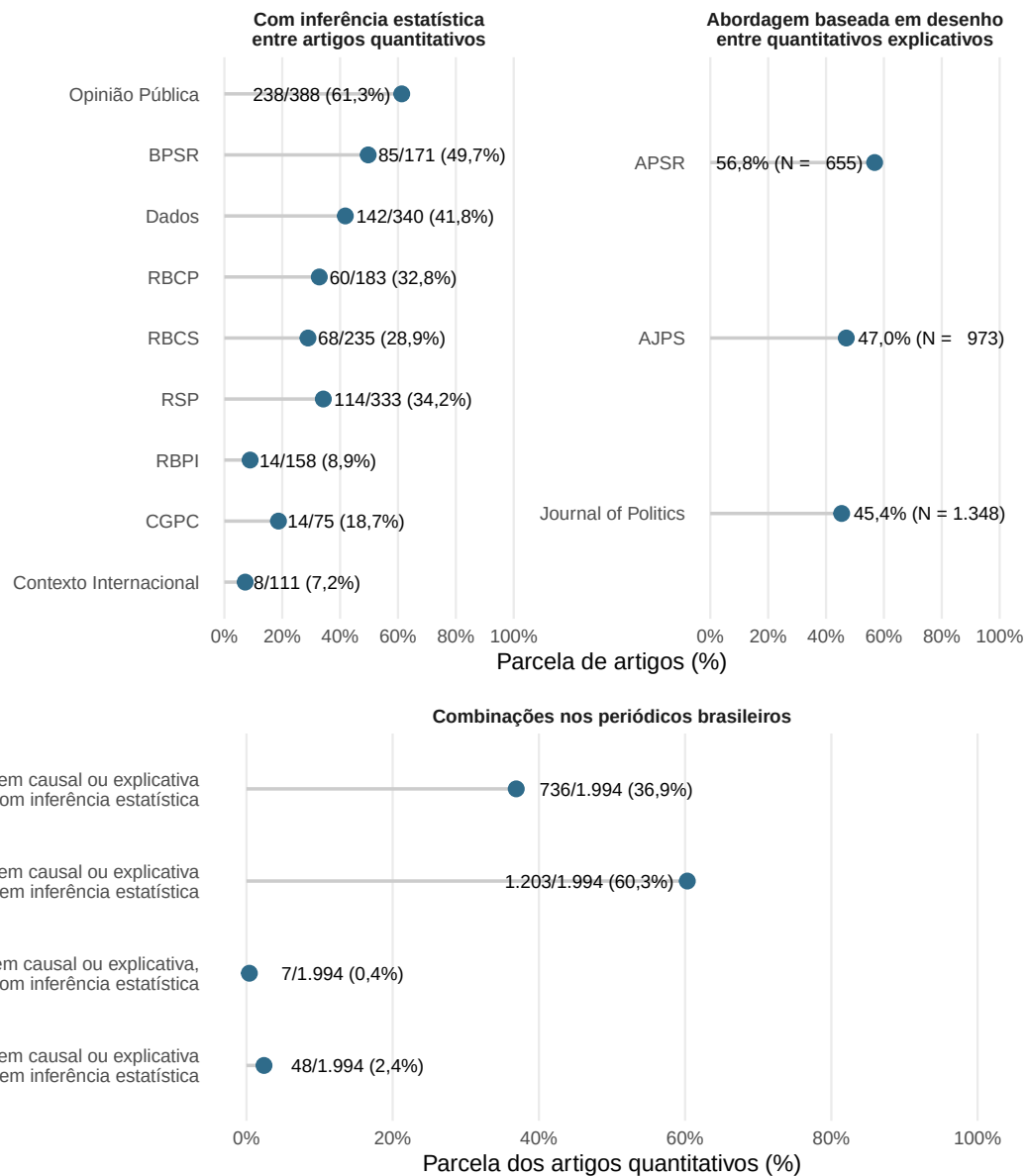


Figura 3: A fronteira metodológica brasileira ainda é a inferência estatística; nos periódicos internacionais de referência, ela já é a identificação causal. Os painéis superiores mostram a proporção de artigos quantitativos que quantificam formalmente a incerteza nos nove periódicos brasileiros (2005–2025) e a proporção de quantitativos explicativos que empregam abordagens baseadas em desenho causal na APSR, AJPS e Journal of Politics (2003–2023), segundo Torreblanca et al. O painel inferior cruza inferência e linguagem causal ou explicativa nos 1.994 quantitativos brasileiros. Essa linguagem é uma categoria ampla e não equivale a uma pretensão causal estrita. Os percentuais internacionais e brasileiros usam denominadores distintos, informados nos painéis e no texto.

componente quantitativo e em artigos empíricos quantitativos sem estratégia explícita de identificação. Esses cruzamentos descrevem coexistência de atributos; não medem desalinhamento ou adequação entre afirmação e método.

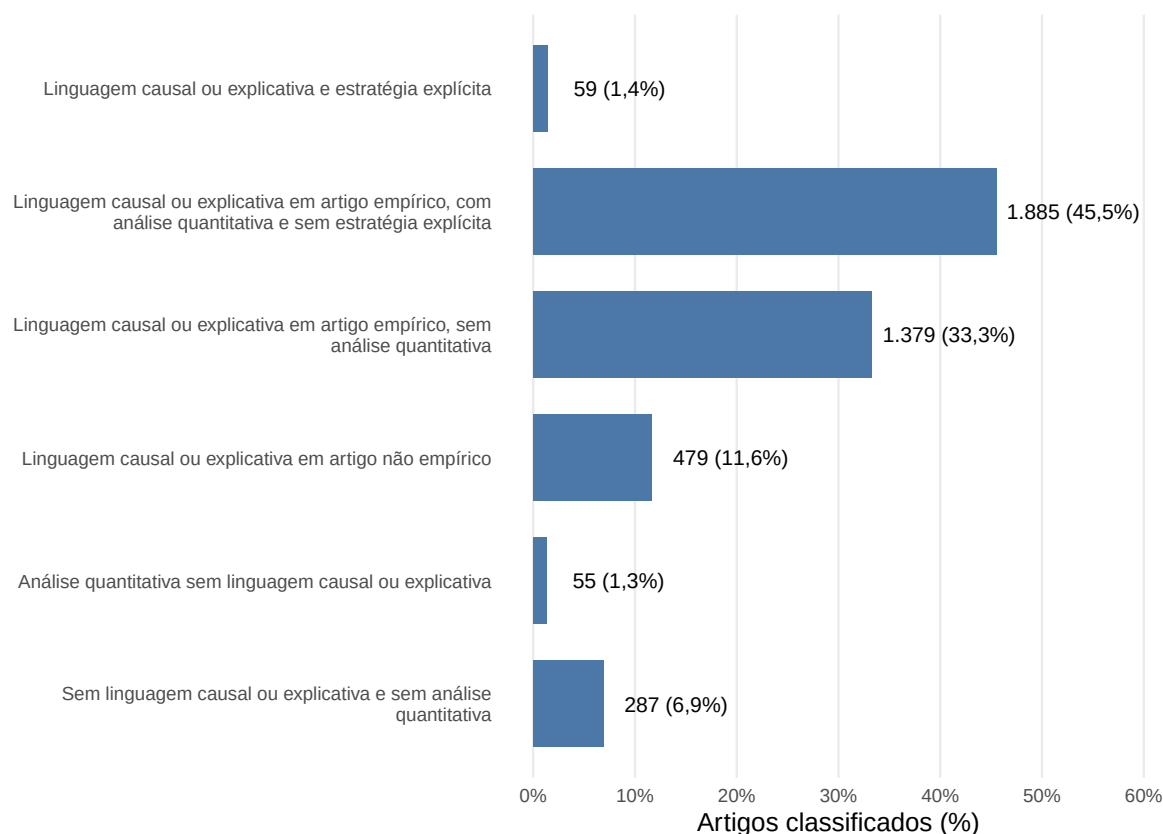


Figura 4: Combinações entre linguagem causal ou explicativa, análise quantitativa e estratégias explícitas nos 4.144 artigos classificados. As categorias são mutuamente exclusivas; os rótulos mostram número e percentual de artigos.

No conjunto dos artigos classificados, 59 dos 1.395 selecionados pelo protocolo para examinar identificação mencionam ao menos uma estratégia explícita, equivalentes a 4,2%. Nos periódicos completos, a proporção é 59 em 1.395, ou 4,2%. Como esse subconjunto inclui afirmações explicativas amplas e modelagem quantitativa, ele não contém apenas estudos causais. A Tabela 4 mantém visíveis os diferentes denominadores. As categorias diagnósticas não são mutuamente exclusivas e não devem ser somadas como uma distribuição.

Tabela 4: Linguagem causal ou explicativa e estratégias explícitas de identificação.

Categoria	N	Denominador	Percentual
Linguagem causal ou explicativa	3.802	Todos (4.144)	91,7%
Linguagem causal ou explicativa em artigo empírico	3.323	Empíricos (3.414)	97,3%
Artigos examinados	1.395	Todos (4.144)	33,7%
Estratégia explícita	59	Artigos examinados (1.395)	4,2%
Sem estratégia explícita	1.336	Artigos examinados (1.395)	95,8%
Outras estratégias codificadas	10	Artigos examinados (1.395)	0,7%

Nos periódicos completos, 59 dos 1.395 artigos examinados mencionam ao menos uma estratégia explícita de identificação causal. Diferenças-em-diferenças, pareamento ou ponderação, experimentos em survey e regressão descontínua são as famílias mais frequentes. A Figura 5 conta ocorrências artigo-método; um

mesmo artigo pode mobilizar mais de uma estratégia. A contagem não audita a execução nem a plausibilidade dos pressupostos.

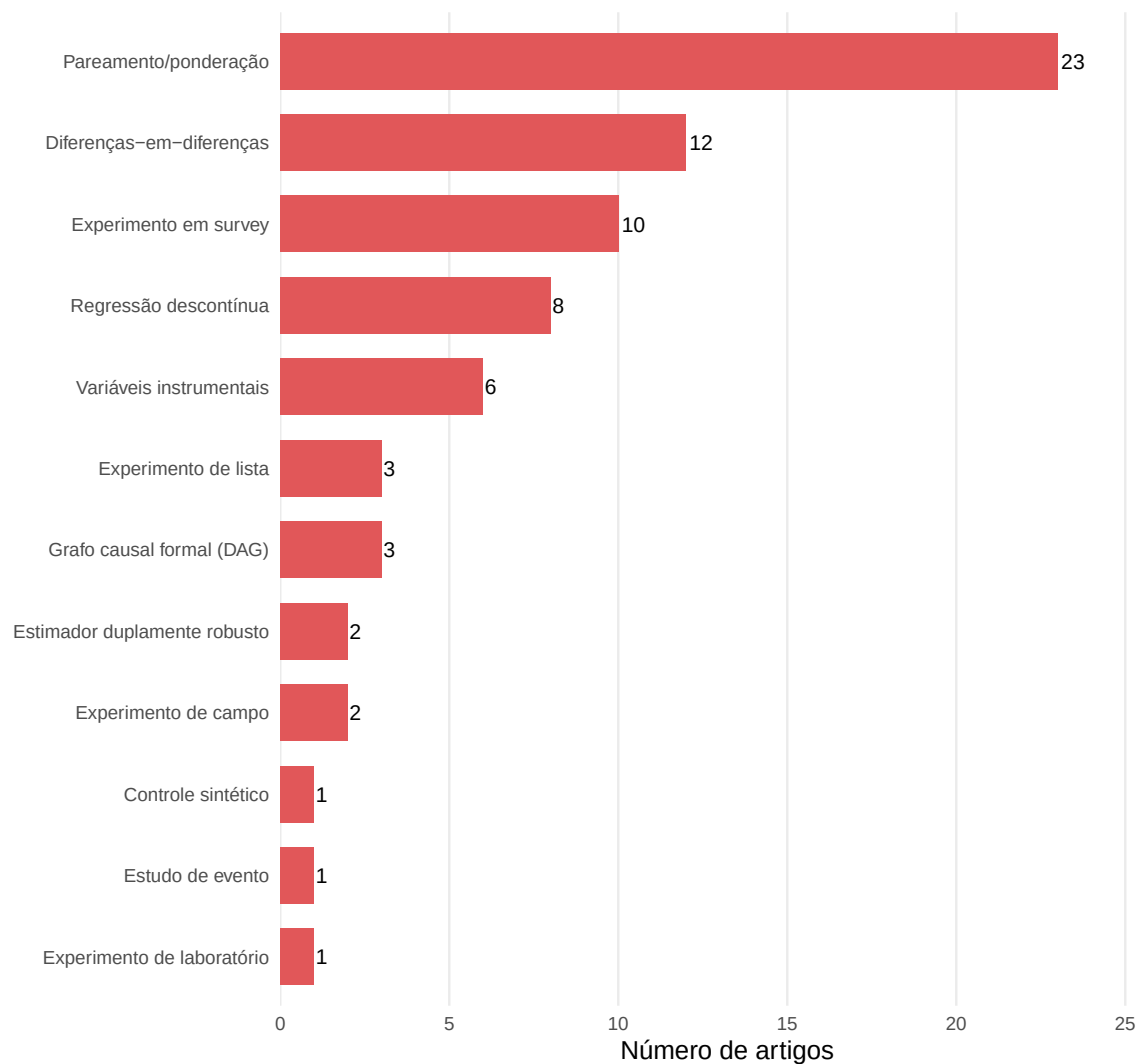


Figura 5: Estratégias explícitas de identificação nos nove periódicos integralmente classificados. As barras contam os artigos que mencionam cada estratégia; um artigo pode mencionar mais de uma.

Variação por período

A comparação temporal usa os oito periódicos completos presentes nos três períodos agregados. A presença média de artigos empíricos cresce de 71,2% em 2005–2011 para 89,5% em 2019–2025. Para quantificação, a conclusão depende da ponderação: com peso igual por periódico, a proporção passa de 49,8% para 64,1%; agrupando os artigos, passa de 51,2% para 63,4%, com queda intermediária. Para inferência estatística, a média equiponderada passa de 25,4% para 35,8%, enquanto a proporção agrupada passa de 34,4% para 39,7%. O resultado mais prudente é crescimento da empiria, variação moderada da quantificação e da inferência e sensibilidade das médias equiponderadas à composição dos periódicos. Estratégias explícitas de identificação continuam raras e não apresentam trajetória monotônica.

Tabela 5: Quantificação e inferência estatística por período, segundo a regra de ponderação.

Dimensão	Ponderação	2005-2011	2012-2018	2019-2025
Quantificação	Peso igual por periódico	49,8%	57,7%	64,1%
Quantificação	Artigos agrupados	51,2%	57,1%	63,4%
Inferência estatística	Peso igual por periódico	25,4%	32,6%	35,8%
Inferência estatística	Artigos quantitativos agrupados	34,4%	38,1%	39,7%

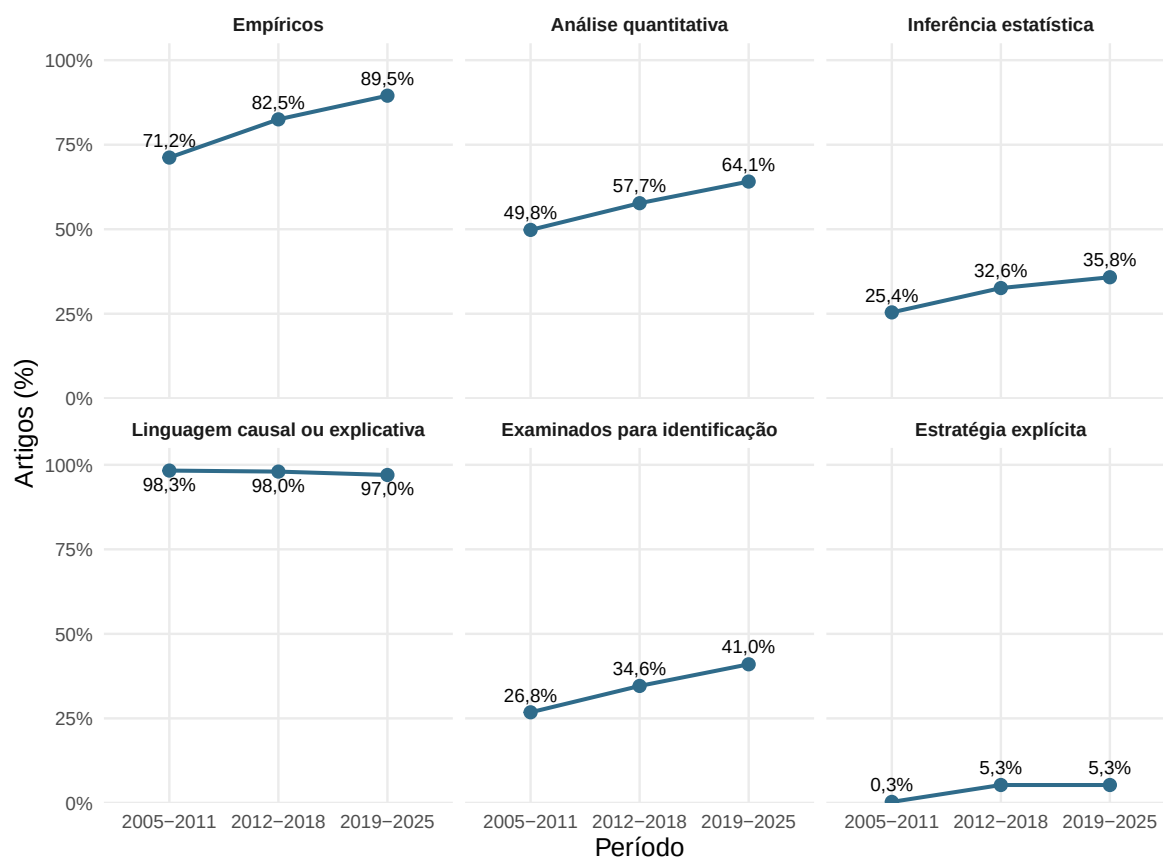


Figura 6: A presença de artigos empíricos cresce entre os períodos, enquanto estratégias explícitas permanecem raras. Os pontos são médias com peso igual para BPSR, Contexto Internacional, Dados, Opinião Pública e RBCP; todos os painéis usam escala de 0% a 100%.

Discussão

A estabilidade da inferência estatística, combinada ao benchmark internacional, revela duas fronteiras metodológicas distintas. No Brasil, a divisão decisiva ainda separa a descrição da quantificação formal da incerteza: a inferência aparece em 37,3% dos artigos quantitativos e essa proporção permanece praticamente imóvel. Na APSR, AJPS e *Journal of Politics*, uma proporção semelhante dos quantitativos explicativos já adota abordagens baseadas em desenho causal; a divisão captada por Torreblanca et al. separa trabalhos que modelam associações daqueles que explicitam uma estratégia de identificação.

A decomposição ajuda a localizar essa diferença. 55,4% dos quantitativos são descritivos e não apresentam inferência, mas 83,5% dos trabalhos com testes bivariados ou modelagem quantificam a incerteza. O problema agregado não é, portanto, uma ausência generalizada de erros-padrão em modelos publicados. Ele reside no fato de que uma parcela muito grande do trabalho quantitativo permanece descritiva. Isso não constitui defeito automático: perguntas descritivas podem ser relevantes e bem respondidas sem testes de hipótese. Mas significa que a expansão da quantificação teve alcance mais limitado do que sugeriria a simples contagem de artigos que utilizam números.

A raridade de estratégias causais explícitas torna o contraste mais forte. Elas aparecem em apenas 59 dos 4.144 artigos (1,4%) e em 4,2% dos casos examinados para identificação. O argumento não exige causalidade de todo artigo. A evidência mostra que a mudança metodológica observada nos periódicos internacionais — da modelagem para a identificação — ainda alcança uma parcela muito pequena da produção brasileira analisada.

O contraste não depende de supor equivalência perfeita entre as medidas. Torreblanca et al. usam como denominador os artigos quantitativos explicativos; nossa taxa de inferência inclui todos os quantitativos, e a contagem brasileira de estratégias explícitas inclui todos os artigos ou o subconjunto examinado. Períodos e composição editorial também diferem. Essas diferenças limitam a precisão de qualquer hiato em pontos percentuais, mas não invertem a ordem substantiva das práticas comparadas: inferência estatística é um requisito menos exigente do que identificação causal explícita.

Os nove periódicos completos também mostram que a prática metodológica não se organiza em uma única escala. *Opinião Pública*, BPSR e *Dados* combinam elevada presença empírica com maior frequência de inferência; *Contexto Internacional* e RBPI são amplamente empíricos, mas pouco orientados à inferência estatística; CGPC combina elevada empiria e quantificação com menor frequência de inferência. RBCS e RSP ocupam posições intermediárias. Essas diferenças são descritivas e podem refletir composição temática, áreas, tipos de pergunta e políticas editoriais; o desenho não separa essas explicações.

A análise temporal reforça essa multidimensionalidade. Nos oito periódicos presentes nos três períodos agregados, a proporção de artigos empíricos cresce. Quantificação e inferência variam entre períodos, mas não apresentam uma trajetória de difusão ampla. Não há difusão monotônica das famílias de desenho. Os resultados não sustentam uma narrativa de marcha uniforme rumo à quantificação, à inferência estatística ou a desenhos causais.

A categoria ampla de afirmação causal ou explicativa não deve ser confundida com pretensão causal estrita. Ela também registra explicações qualitativas, argumentos teóricos e interpretações substantivas. Ainda assim, seu cruzamento com inferência é informativo: 1.203 dos 1.939 quantitativos que empregam essa linguagem não quantificam formalmente a incerteza. Linguagem explicativa sem inferência formal é, portanto, a combinação mais frequente. Essa coexistência não permite julgar a adequação de cada artigo, mas impede usar a linguagem como substituto de inferência ou identificação.

O pluralismo metodológico delimita a interpretação dos resultados. A ausência de uma estratégia explícita de identificação causal não representa deficiência em todo tipo de artigo, e sua presença nominal não demonstra qualidade. Esta versão mapeia a incidência de práticas empíricas, quantitativas, inferenciais e de identificação; não mede a adequação entre cada afirmação e o método empregado.

Conclusão

Este artigo identifica duas fronteiras metodológicas. Nos nove periódicos brasileiros, a primeira ainda não foi atravessada pela maioria da produção quantitativa: apenas 743 de 1.994 artigos (37,3%) quantificam formalmente a incerteza. Nos períodos comparados, a proporção varia de 34,4% a 39,7%. Nos periódicos internacionais de referência, a fronteira observada por Torreblanca et al. está adiante: entre 45,4% e 56,8% dos quantitativos explicativos já empregam abordagens baseadas em desenho causal.

A semelhança dos percentuais não aproxima as duas produções; ela revela a distância entre o que cada comunidade consolidou como prática de fronteira. No Brasil, testes, intervalos e procedimentos equivalentes ainda distinguem menos da metade dos artigos quantitativos. Estratégias causais explícitas aparecem em somente 59 artigos, 1,4% de toda a produção dos nove periódicos e 4,2% dos casos examinados para identificação. A expansão da empiria brasileira, portanto, ainda não se converteu nem em difusão generalizada da inferência estatística nem em uma revolução da identificação causal.

Essa conclusão não transforma todo artigo em candidato a desenho causal. Pesquisa descritiva, qualitativa, histórica, interpretativa e normativa responde a perguntas próprias. Tampouco a presença de um valor de p , intervalo ou nome de método garante qualidade, poder ou identificação válida. O resultado é mais delimitado: quando observamos a prática quantitativa publicada, a quantificação da incerteza ainda é uma linha divisória central no Brasil, enquanto nos periódicos internacionais de referência o debate metodológico já se deslocou para como sustentar inferências causais.

Os percentuais internacionais e brasileiros usam denominadores e períodos distintos, e a classificação automatizada ainda requer validação humana. Essas limitações impedem estimar um hiato exato, mas não anulam o contraste substantivo. O próximo passo é avaliar, no universo já classificado de 4.144 artigos, não apenas se inferência e identificação são mencionadas, mas se são adequadas às perguntas formuladas e executadas de modo convincente.

Apêndice: Cobertura e variação anual

A Figura 7 detalha a cobertura da classificação por periódico. Os nove periódicos incluídos estão completos; Lua Nova e Novos estudos CEBRAP foram retirados do universo desta versão por classificação incompleta. A distribuição por periódico ainda não deve ser transformada em estimativa da produção brasileira como um todo.

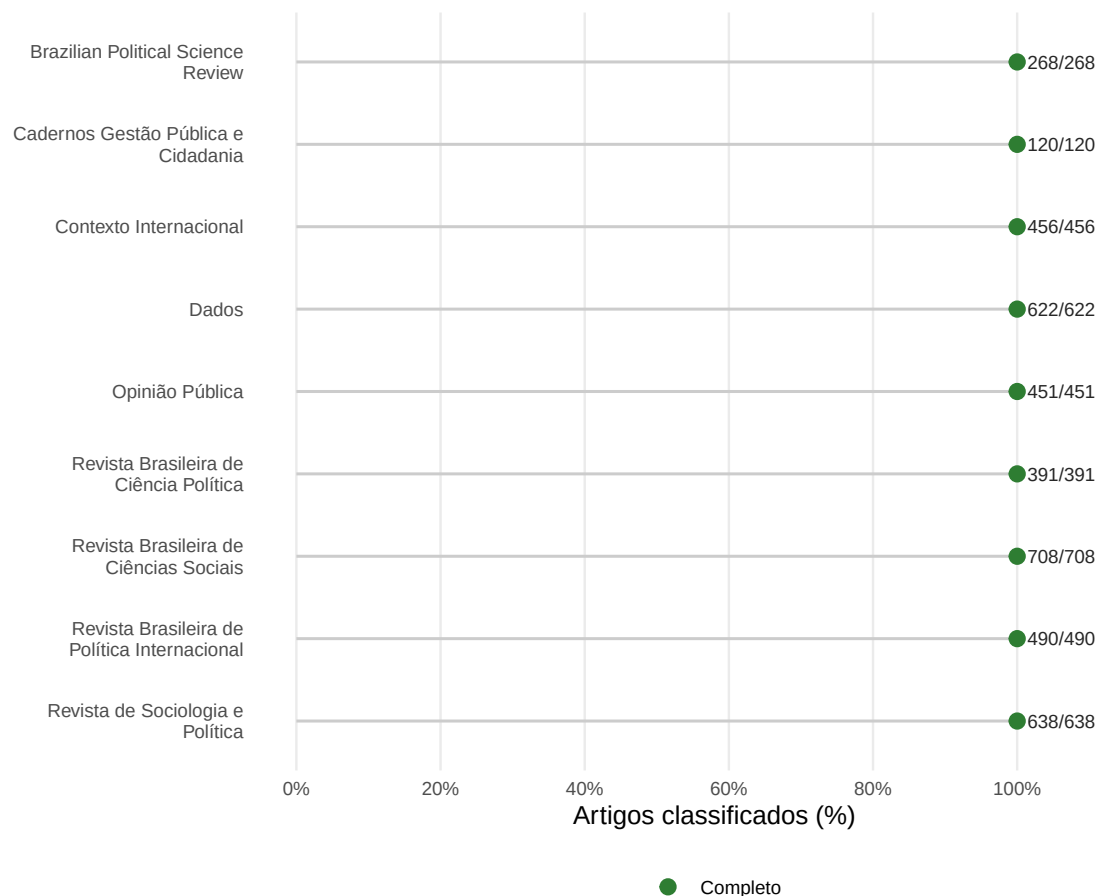


Figura 7: Os nove periódicos estão integralmente classificados. Os pontos mostram a proporção classificada, e os rótulos, artigos classificados/elegíveis.

A Figura 8 apresenta as mesmas dimensões por ano para revelar variações que os três períodos agregados podem ocultar. Para manter a composição dos periódicos, ela inclui apenas 2011–2025, intervalo em que oito periódicos têm artigos em todos os anos. As proporções anuais agrupam esses artigos, enquanto a Figura 6 dá peso igual a cada periódico; por isso, os níveis das duas figuras não devem ser comparados diretamente. As oscilações anuais são descritivas e podem refletir denominadores pequenos.

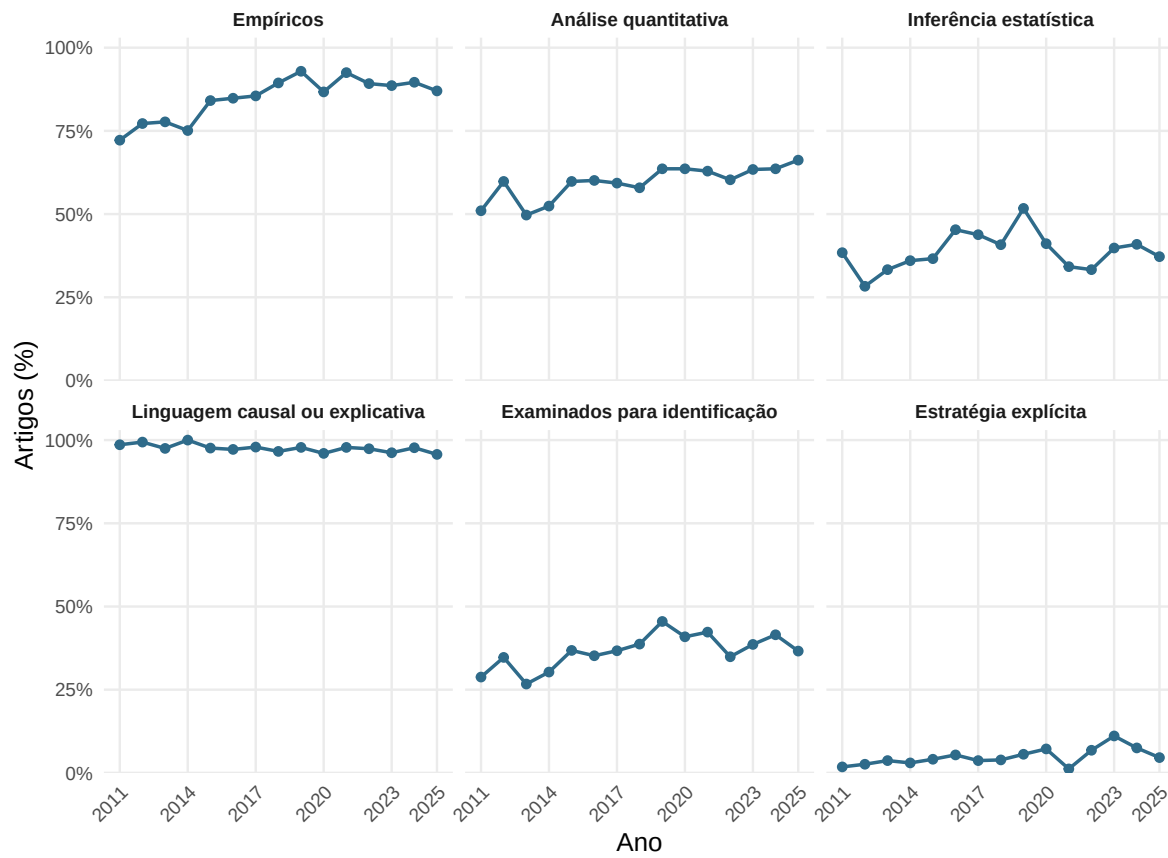


Figura 8: As séries anuais mostram crescimento da empiria e oscilação das demais práticas entre 2011 e 2025. As proporções agrupam os artigos dos oito periódicos com suporte anual comum; todos os painéis usam escala de 0% a 100%.

Referências

- Albuquerque, Rodrigo Barros de, Rafael Mesquita, and Renato Victor Lira Brito. 2022. “Obscuridade metodológica: um mapeamento da formação em métodos na pós-graduação em Relações Internacionais e áreas afins no Brasil.” *Revista Brasileira de Ciência Política*, no. 39. <https://doi.org/10.1590/0103-3352.2022.39.258379>.
- Barberia, Lorena Guadalupe, Samuel Ralize de Godoy, and Danilo Praxedes Barboza. 2014. “Novas perspectivas sobre o calcanhar metodológico: o ensino de métodos de pesquisa em Ciência Política no Brasil.” *Teoria & Sociedade* 22 (2).
- Bürkner, Paul-Christian. 2017. “brms: An R Package for Bayesian Multilevel Models Using Stan.” *Journal of Statistical Software* 80 (1): 1–28. <https://doi.org/10.18637/jss.v080.i01>.
- Figueiredo Filho, Dalson Britto, Rodrigo Lins, Amanda Domingos, Nicole Janz, and Lucas Silva. 2019. “Seven Reasons Why: A User’s Guide to Transparency and Reproducibility.” *Brazilian Political Science Review* 13 (2). <https://doi.org/10.1590/1981-3821201900020001>.
- Fuks, Mario, and Fabrício Mendes Fialho. 2009. “Mudança Institucional e Atitudes Políticas: A Imagem Pública Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (1993–2006).” *Opinião Pública* 15 (1): 82–106. <https://doi.org/10.1590/S0104-62762009000100004>.
- Gelman, Andrew, Aleks Jakulin, Maria Grazia Pittau, and Yu-Sung Su. 2008. “A Weakly Informative Default Prior Distribution for Logistic and Other Regression Models.” *The Annals of Applied Statistics* 2 (4): 1360–83. <https://doi.org/10.1214/08-AOAS191>.
- Soares, Gláucio Ary Dillon. 2005. “O calcanhar metodológico da ciência política no Brasil.” *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 48: 27–52.
- Torreblanca, Carolina, William Dinneen, Guy Grossman, and Yiqing Xu. 2026. “The Credibility Revolution in Political Science.” arXiv:2601.11542. <https://arxiv.org/abs/2601.11542>.